Plano de Testes

1. Escopo

Este plano define como o Sistema de Folha de Pagamento vai ser testado para comprovar que atende a todos os requisitos da ERS.

Será testado:

- cadastro dos três tipos de colaborador;
- validação de todos os campos (nome, matrícula, valores negativos, percentual e quantidade);
- bloqueio de matrícula repetida;
- consulta, alteração e exclusão de colaboradores;
- cálculo do salário final de cada tipo e o arredondamento dos valores;
- geração da folha, total geral e resumo por tipo;
- gravação dos dados no banco depois de fechar e abrir o sistema;
- uso do menu e mensagens mostradas ao usuário.

Não será testado: desempenho com grande volume de dados, segurança e acesso de vários usuários ao mesmo tempo, porque esses itens estão fora do escopo do sistema (Documento de Visão).

2. Estratégia

Os testes são escritos junto com o código durante a A3. Toda funcionalidade nova só é considerada pronta quando os testes dela passam. Cada caso de teste está ligado a um requisito pela matriz de rastreabilidade.

Quando um teste falha, a falha é registrada no Registro de Defeitos com a severidade definida no PGQ. Depois da correção, o teste é executado de novo (reteste) e os testes que já tinham passado também são rodados de novo, para garantir que a correção não quebrou outra parte (teste de regressão).

Níveis de teste

Nível	O que testa	Como	Casos de teste
Unitário	Cada classe sozinha: validações e cálculos de Colaborador, das três subclasses e da FolhaPagamento	Automatizado com JUnit	CT005 a CT012, CT014 a CT018, CT030, CT031
Integração	A ligação entre o ColaboradorRepositorio e o banco SQLite: salvar, buscar, alterar, excluir, bloqueio de matrícula repetida e dados mantidos depois de reabrir	Automatizado com JUnit, usando um banco só de teste	CT004, CT020, CT021, CT022, CT027
Sistema	O sistema completo pelo menu, do jeito que o administrador usa	Manual, seguindo os passos de cada caso	CT001, CT002, CT003, CT013, CT019, CT023 a CT026, CT029
Aceitação	Os critérios de aceitação da ERS, junto com o cliente, na homologação	Manual, registrando cenário, resultado esperado, resultado obtido e situação	Critérios de aceitação da ERS

Massa de dados padrão

Os testes usam sempre os mesmos colaboradores, para que os resultados possam ser comparados:

Matrícula	Nome	Tipo	Dados	Salário final esperado
1	João Silva	Padrão	Base R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
2	Maria Santos	Comissionado	Base R$ 2.500,00, vendas R$ 10.000,00, 5%	R$ 3.000,00
3	Pedro Souza	Produção	Base R$ 2.000,00, 150 unidades a R$ 4,50	R$ 2.675,00
			Total da folha	R$ 7.675,00

3. Ambiente

Item	Descrição
SO	Windows 10 ou 11
Linguagem	Java 17 (JDK)
Banco	SQLite 3. Os testes de integração usam um arquivo separado, folha_teste.db, que é apagado e criado de novo a cada execução, para não mexer nos dados reais
Framework	JUnit 5
IDE	Visual Studio Code com o Extension Pack for Java

4. Ferramentas

Ferramenta	Uso
JUnit 5	Escrever e rodar os testes unitários e de integração
JaCoCo	Medir a cobertura dos testes (meta de 80%, definida no PGQ)

Ferramenta	Uso
GitHub	Guardar o código dos testes e o histórico das correções
Registro de Defeitos	Anotar as falhas encontradas, com severidade, prioridade e status

5. Critérios de Entrada, Saída e Aprovação

Nível	Critério de entrada	Critério de saída
Unitário	Classe implementada e compilando	Todos os testes da classe passando e cobertura de 80% ou mais
Integração	Testes unitários passando e banco de teste criado	Todas as operações do repositório funcionando com o banco
Sistema	Testes de integração passando e menu completo	Todos os casos de sistema executados, sem defeito crítico ou alto em aberto
Aceitação	Testes de sistema concluídos e ambiente de homologação pronto	Todos os critérios de aceitação da ERS atendidos e aceite do cliente

Critérios de aprovação

O sistema é aprovado nos testes quando:

- 100% dos casos de teste foram executados e aprovados;
- a cobertura dos testes unitários é de 80% ou mais;
- não existe nenhum defeito crítico ou alto em aberto;
- todos os requisitos da matriz de rastreabilidade estão com status OK.